

1. Понятия производной и дифференцируемости функций по комплексному переменному. Критерий дифференцируемости в точке. Понятие регулярной функции.

Зафикс $z_0 \in \mathbb{C}$ и $r \in \mathbb{R}$. $B_r(z_0) = \{z \mid |z - z_0| < r\}$, $r > 0$

Опр. Если $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ такова, что $\exists$ кон. предел $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$

при $z \rightarrow z_0$, то $\exists$ этот предел наз. производной f в т. z_0

и обозн. $f'(z_0)$

Опр. Ф-ция $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ дифференцируема в $z_0 \in \mathbb{C}$, если

выпн. $\Delta f = A \Delta z + o(\Delta z)$ $\forall \Delta z: 0 < |\Delta z| < r$, где A не зав. от

Δz , а $o(\Delta z) = o(|\Delta z|)$, т.е. $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{o(\Delta z)}{\Delta z} = 0$

Th. $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ дифф. в т. $z_0 = x_0 + iy_0 \Leftrightarrow$

1) Ф-ции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифф. в $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$

2) В т. (x_0, y_0) выпн. Коши-Римана:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad \text{при этом } f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Ф-во: $\Leftrightarrow$ пусть $\exists f'(z_0)$, $A = f'(z_0)$, $A = a + ib$

$$\begin{cases} \Delta u = a \Delta x - b \Delta y + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) \\ \Delta v = b \Delta x + a \Delta y + \alpha_2(\Delta x, \Delta y) \end{cases}, \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\alpha_1(\Delta x, \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \rightarrow 0 \Leftrightarrow \text{дифф.}$$

Тогда $\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = a, \dots \Rightarrow$ выпн. к-Р.

$$\Leftrightarrow \Delta f = \Delta u + i \Delta v = \dots = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) (\Delta x + i \Delta y) + \alpha_1(\Delta x, \Delta y) +$$

$$+ i\delta a(\Delta x, \Delta y) = A\Delta z + \alpha(\Delta z), \quad \left| \frac{\alpha(\Delta z)}{\Delta z} \right| \leq \frac{\alpha_1}{\sqrt{\dots}} + \frac{\alpha_2}{\sqrt{\dots}} \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow f$ - гурф. в т. z_0 $\square$

Опр. Пусть $\mathcal{G}$ - бл. в $\mathbb{C}$, $f: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$ нз. регулярной в $\mathcal{G}$, если она гурф в кажд. т. $\mathcal{G}$. Рег. в точке $\equiv$ опр. и рег. в нек. окр. этой точки.

2. Понятие интеграла по кривой от функции комплексного переменного. Основные свойства интегралов.

Опр. Пусть γ кусочно-гладкой кривой γ гурфа

нз. $f: \gamma \rightarrow \mathbb{C}$. Опр. $\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^{m_k} f(\xi_k) \Delta z_k$, $\Delta z_k = z(\tau_k) - z(\tau_{k-1})$,

ког. γ нз. нек. суммой точек γ , соотв. разд. h . Если $\exists$ кон.

предел нек. сумм при $h \rightarrow 0$, не зависящий от h и $\{\xi_k\}$,

то этот предел нз. нек. f по γ : $\int_{\gamma} f(z) dz$

Th. При следующих более строг. нек. $\exists$ и справедливо

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int (u dx - v dy) + i \int (v dx + u dy)$$

$$\text{д-во: } \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^{m_k} (u(\xi_k, \eta_k) + i v(\xi_k, \eta_k)) (\Delta x_k + i \Delta y_k) = \int_1^{m_k} (u(x(t), y(t)) + i v(x(t), y(t))) (x'(t) + i y'(t)) dt = \int_1^{m_k} (u(x(t), y(t)) x'(t) - v(x(t), y(t)) y'(t)) dt + i \int_1^{m_k} (v(x(t), y(t)) x'(t) + u(x(t), y(t)) y'(t)) dt$$

Из курса матана усн. th. дост. для пределов этих нек. сум $\square$

св-ва из св-в криволинейн. нек. $\square$ разд:

1) Линейность

$$2) \int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma^{-1}} f(z) dz$$

$$3) \gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \Rightarrow \int_{\gamma} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$$

$$4) \left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_0^1 |f(x(t) + iy(t))| \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz|$$

5) Утвер. о кр. воб. параметризующем $z(t)$ кривое γ

Th. Пусть в обл $\mathcal{G}$ задана крив. $f_n : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$ и кус-парная

кривая γ , пусть $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) \Rightarrow S(z)$ на γ , тогда можно

$$\int_{\gamma} S(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz$$

Об-во: S_n - крив. $\Rightarrow S(z)$ - крив. $\Rightarrow$ уст.; из разн. крив.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \sup |S(z) - S_n(z)| \leq \frac{\varepsilon}{l(\gamma)}, l(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$$

$$\Rightarrow \forall n \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow \left| \int_{\gamma} S(z) dz - \sum_{n=1}^N \int_{\gamma} f_n(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |S(z) - S_n(z)| |dz| < \varepsilon$$

3. Первообразная функции и полный дифференциал. Теорема об интеграле, независимом от формы кривой.

Опр. Пусть $f : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$ опр. на обл $\mathcal{G}$. Функция $g : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$

наз первобр. f на $\mathcal{G}$, если g -рег. и $g'(z) = f(z) \forall z \in \mathcal{G}$

Опр. $f(z)dz$ зван. полным дифф. в $\mathcal{G}$, если в этой обл.

$\exists$ первобр. g ф-ии f , т.е. $dg = f(z)dz$

Th. Пусть B обл. $\mathbb{C}$ зог. кер. $f: B \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда

1) Если $f(z) dz$ звл. полным зурр. в B , то $\forall$ змкн.

кус-м. кривой $\gamma \subset B \Leftrightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = 0$ (*)

2) Если (*) вогн. $\forall$ змкн. зурр. пом. $\gamma \subset B$, то $f(z) dz$ звл. пом. зурр. в обл. B

д-во: 1) $\gamma = \{z(t) | t \in [t_0, t_1]\}$, по q -ле Гамильтона-Лебнесса

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{t_0}^{t_1} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} g(z(t)) dt = g(z(t_1)) - g(z(t_0)) = 0$$

2) $a, z \in B$, $\varphi(z) = \int_{\gamma_{az}} f(\xi) d\xi$, рсм. $\gamma_{az} \cup \tilde{\gamma}_{az}^{-1}$, она

змкн. $\Rightarrow \int = 0 \Rightarrow \varphi(z)$ не звл. от выбора кривой

Пок. первообр.: нм. пункт z_0 и $\tilde{\gamma}_{az_0} \subset B$, из кер. $(f(z) - f(z_0)) < \varepsilon$

$$\forall z \in B(z_0), \text{ тут же } \varphi(z) = \int_{\gamma_{az}} f(\xi) d\xi \Rightarrow \varphi(z) - \varphi(z_0) = \int_{\gamma_{az}} f(\xi) d\xi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\varphi(z) - \varphi(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| < \varepsilon \Rightarrow \exists \varphi'(z_0) = f(z_0) \quad \forall z_0 \quad \square$$

4. Лемма Гурса. Интегральная теорема Коши в односвязной области.

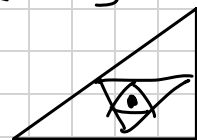
Пусть $f: B \rightarrow \mathbb{C}$ - рег. в обл. B и змкн. Δ сог. в B ,

Тогда $\int_{\partial \Delta} f(z) dz = 0$, где $\partial \Delta$ - положит. ориент. гр. Δ .

д-во: пусть рассмотрим по среднему значению $\Rightarrow$

$$\Rightarrow J = \sum_{k=1}^n \int_{\Delta_k} f(z) dz \neq 0 \Rightarrow \left| \int_{\Delta_k} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4} |J|, \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \int_{\Delta_n} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4^n} |J|, R_n = \frac{R_0}{2^n}, \lim z_n = z_0$$



$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)$$

$$\int_{\Delta_n} f(z) dz = (f(z_0) - \cancel{z_0 f'(z_0)}) \int_{\Delta_n} dz + \int_{\Delta_n} \cancel{z_0} dz + \int_{\Delta_n} o(z - z_0) dz \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left| \int_{\Delta_n} f(z) dz \right| \leq \varepsilon \int_{\Delta_n} |z - z_0| |dz| \leq \varepsilon R_n^2 = \varepsilon \frac{R_0^2}{4^n} \Rightarrow \frac{1}{4^n} |J| \leq \frac{\varepsilon R_0^2}{4^n} \Rightarrow$$

Th. (Morera): конт. крив. разб. $\mathbb{C}$ на 2 области, одна
отр. и ограниченная, ее можно функционировать, которая рефр.
и содержит ∞ .

Th. (Коши): $\forall$ рег. ф. $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, зад. в огранич. обл. G ,

всп. $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, где γ - $\forall$ замкнутая кус.-л. кривая $\subset G$

f -во: теорема. $\Rightarrow \int_{\gamma} = \sum_{k=1}^N \int_{\Delta_k} \Rightarrow$ из леммы Гурна 0. $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ исп. th. об инт., на зад. в форме кривой $\Rightarrow f(z) dz$

полн. дифф. $\Rightarrow \forall$ прост. кус.-л. кривой $\subset \int_{\gamma} f(z) dz = 0 \Rightarrow$

5. Интегральная формула Коши.

Опр. Область с кус.-л. границей γ разб. $G \subset \mathbb{C}$, гр-н. γ кон.

можно представить в виде $\sum_{k=1}^N$ кон. числа гладких отр. кривых,

пересек. кот. Возмозно лишь в конч. точках.

Th. Пусть $\mathcal{G}$ -отр. одн. в $\mathbb{C}$ с кус.-гл. попер. ориент гр. Γ

Пусть $f: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$ пер. на $\mathcal{G}$ и выпр. на $\overline{\mathcal{G}}$, Тогда $\forall z \in \mathcal{G} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathcal{G}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad \text{— интегральная формула Коши}$$

До-во: Зафикси. z , $\zeta \mapsto \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ пер. в $\mathcal{G} \setminus \{z\}$, Возьмем $\overline{B_R(z)} \subset \mathcal{G}$

Для $r < R$: γ_r -окр., $\mathcal{G}_r = \mathcal{G} \setminus B_r(z)$, $\partial_r = \Gamma \cup \gamma_r^{-1}$

По th. Коши $0 = \int_{\partial_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \Rightarrow \int = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r}$

$$1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{1}{\zeta - z} d\zeta \Rightarrow \int - f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \rightarrow 0 \text{ из выпр. } \square$$

6. Интеграл Коши. Теорема о дифференцировании интеграла Коши. Бесконечная дифференцируемость регулярных функций.

Опр. Пусть γ -кус.-гл. кривая в $\mathbb{C}$, $w = \varphi(\zeta)$ -выпр. на γ ,

тогда $I = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$, раз-смысл. Коши.

Th. При кон. усл. интеграл Коши от пер. и выпр ∞ раз раз, причем

$$I^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

До-во: по непрерывности; из выпр. $|\varphi(\zeta)| < M$, зафикси. $z \notin \gamma$,

d -расст. от z до γ , возьмем $\Delta z \leq \frac{d}{2}$, тогда будем

$$\frac{I^{(n-1)}(z + \Delta z) - I^{(n-1)}(z)}{\Delta z} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta = \dots$$

$$\forall n, \text{ функ. } z \mapsto (z-z)^n - (z-z-\Delta z)^n = \Delta z n (z-z)^{n-1} + (\Delta z)^2 \varphi(z, \Delta z)$$

$$\Rightarrow \exists C_1 : |\varphi| \leq C_1 \quad \forall z \in \gamma, \quad \forall |\Delta z| < \frac{1}{2},$$

$$\exists C_2 : |\varphi| = \left| n(z-z)^{n-1} + \varphi\left(\frac{z-z}{n} + \Delta z\right) \right| \leq C_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta I^{(n-1)}}{\Delta z} - \frac{n!}{2^{n-1}} \int \frac{\varphi(\xi)}{(z-\xi)^{n+1}} d\xi \leq \dots \leq |\Delta z| \cdot \frac{C_2 n! 2^{n-1}}{\pi 2^{n+1}} \int_{\gamma} d\xi \xrightarrow{\text{при } \Delta z \rightarrow 0} 0 \quad \square$$

Th. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ рег. в области $G \subset \mathbb{C}$, тогда она дет-.

гифф. в области G .

ϕ -во: Функ. т. z_0 , берем $\overline{B_R(z_0)} \subset G$, по предполож. конт. ф. конт.

$\forall z \in B_R(z_0)$; $\xi \mapsto f(\xi)$ - конт. $\Rightarrow$ удовл. опр. интегр. Коши $\square$

7. Степенной ряд и круг его сходимости. Ряд Тейлора. Разложение функции, регулярной в круге, в степенной ряд.

Опр. Степенной ряд - функ. ряд вида $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$, $a \in \mathbb{C}$, $C_n \in \mathbb{C}$

Th. (Абеля): Если ст. ряд $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-a)^n$ в т. $z_0 \neq a$, то ряд ст. абсолютно сходится в любом замкн. круге внутри ст. $\square$

ϕ -во: по кр. Коши $\exists \alpha: |C_n (z-a)^n| \leq \alpha \quad \forall n$

$$1) |C_n (z-a)^n| = |C_n (z_0-a)^n| \left| \frac{z-a}{z_0-a} \right|^n \leq \alpha \rho^n, \quad \rho = \frac{|z-a|}{|z_0-a|} < 1, \text{ где } \rho - \text{ск. при } n \rightarrow \infty$$

$$2) \rho_0 = \frac{r}{|z_0-a|} \Rightarrow \sum \rho_0^n \text{ с.} \Rightarrow \text{по th. Вейерштрасса равен ст.} \quad \square$$

Опр. Радиус сходимости $R = \sup \{ |z-a| \mid \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \text{ с.с.} \}$

Круг сходимости: $B_R(a)$, формула Коши-Адамара: $R = \frac{1}{\limsup |c_n|^{1/n}}$

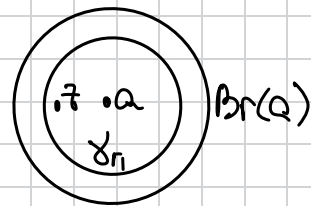
Опр. Пусть $y \neq z: B_R(a) \rightarrow \mathbb{C} \exists$ в г.а все произв. Тогда с.

ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n$ наз. рядом Тейлора

Th. Если ф. рег. в круге, то она предст. в нем в виде

с. ряда Тейлора

Ф-ла: Зафикси $z \in B_R(a)$, $\exists r_1$:



$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\xi)}{\xi-z} d\xi, \quad \frac{1}{\xi-z} = \frac{1}{(\xi-a)(1-\frac{z-a}{\xi-a})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\xi-a)^{n+1}}$$

$$\left| \frac{(z-a)^n}{(\xi-a)^{n+1}} f(\xi) \right| < \frac{M}{r_1} r_1^n = M r_1^{n-1} \text{ с.с.} \Rightarrow \text{р.с. на } \gamma_1 \Rightarrow \text{получено итд.}$$

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} d\xi (z-a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{r_1}} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} d\xi$$

8. Теоремы Вейерштрасса для локально равномерно сходящихся рядов из регулярных функций.
Регулярность суммы степенного ряда.

Опр. Функция. ряд с. лок. равномерно на $\mathcal{G}$, если $\forall z \in \mathcal{G}$

$\exists B_R(z) \subset \mathcal{G}$, на кот ряд с. равномерно

Th. (Вейерштрасс): Пусть ф. ряд ссх из рег. $f_n: \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{C}$, с.

лок. равномерно на $\mathcal{G}$. Тогда

1) Сумма ряда $S(z)$ тоже рег. на $\mathcal{G}$

2) Ряд ~~можно~~ поэлементно дифф. на $\mathbb{C}$ и число раз, причем каждый такой ряд с.м.к. р.б.н. на $\mathbb{C}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n \geq N(\varepsilon) \Leftrightarrow \sup_{\xi \in \mathbb{C}} |S_n(\xi) - S(\xi)| \leq \varepsilon,$$

$$\gamma_1 = \overline{B_{r+n_1}(z_0)} \quad , \quad S_n = \sum_1^n f_n(z)$$

$$1) S_n - \text{рег.} \Rightarrow S_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{S_n(\xi)}{\xi - z} d\xi \quad \forall z \in B_r(z_0),$$

$$\text{по п. с.х. , темп. } f_n \Rightarrow S(z) - \text{темп.} \quad , \quad \forall z \in B_r(z_0)$$

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{S_n(\xi)}{\xi - z} d\xi - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{S(\xi)}{\xi - z} d\xi \right| \leq \varepsilon \frac{r+n_1}{r} \Rightarrow S(z) \text{ рег.}$$

$$\text{В виде нек. кол-ва} \Rightarrow \infty \text{ раз } \Rightarrow \text{рег. в } B_r(z_0) \Rightarrow \text{в } \mathbb{C}$$

$$2) \text{ Зафикс. } z_0 \text{ и } \overline{B_r(z_0)} \subset \mathbb{C} \quad , \quad \exists n: \overline{B_{r+n_1}(z_0)} \subset \mathbb{C} \quad , \quad \text{этим рег. пром. и}$$

$$\text{оцениваем } \leq \frac{k!(r+n_1)}{r^{k+1}} \Rightarrow \text{на } \overline{B_r(z_0)} \quad S_n^{(k)} \Rightarrow S^{(k)} \quad \square$$

$$\text{Следствие: } f \text{ рег. в } \mathbb{C} \Leftrightarrow f \text{ рег. на } B_r(a) \subset \mathbb{C} \text{ в виде с. с. р.}$$

9. Понятие ряда Лорана и его кольцо сходимости. Разложение функции, регулярной в кольце, в ряд Лорана.

Опр. Рядом Лорана с с. в т.а наз. выражение вида

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n^{(1)} (z-a)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n^{(2)} (z-a)^n$$

Ряд (1) з.н. форн. с. рядом, R-радиус его сходим.

$$\text{Ряд (2) из } \frac{1}{z-a} = \xi, \quad |\xi| < \alpha_0 \Rightarrow |z-a| > \frac{1}{\alpha_0} = \rho \geq 0$$

Кольцо сходимости ряда Лорана: $K_{p,R}(a) = \{z \mid p < |z-a| < R\}$

Th. (Лоран-Вейерштрасс) $\forall f: K_{p,R} \rightarrow \mathbb{C}$ пер. в кольце

и представ. в нём суммой с. ряда Лорана с коэфф

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} d\xi \quad \forall n \in \mathbb{Z}, \Gamma \in (p, R)$$

Φ -во: 1) c_n не зависит от Γ , в.к. $\xi \rightarrow \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}}$ пер. в

кольце, $\Gamma = \gamma_2 \cup \gamma_1^{-1} \Rightarrow \int_{\Gamma} = 0$ из общ. th. Коши

2) Возьмем кольцо Вейерштрасса, $f(z_0) = \int_{\gamma_2} - \int_{\gamma_1} = I_2 + I_1$,

$$\frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(\xi)}{(\xi-a) \left(1 - \frac{z_0-a}{\xi-a}\right)} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z_0-a)^n}{(\xi-a)^{n+1}} f(\xi) - \text{сх. р.с.}$$

и разв. на γ_2 по th. Вейерштрасса $\Rightarrow$ можно подл. интегр. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow I_2 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z_0-a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\xi)}{(\xi-a)^{n+1}} d\xi$$

$$3) \text{ Аналогично } I_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\gamma_1} f(\xi) (\xi-a)^n d\xi \right) \frac{1}{(z_0-a)^{n+1}},$$

заменим $n+1 \rightarrow -n \Rightarrow$ исконое $\square$

10. Теорема о единственности регулярной функции.

Th. Пусть $f: \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{C}$ пер. в обл. $\mathbb{G}$. Пусть $\exists \{z_n\} \in \mathbb{G}$,

с. к. нек. $a \in \mathbb{G} : f(z_n) = 0 \quad \forall n$. Тогда $f(z) = 0 \quad \forall z \in \mathbb{G}$

Φ -во: 1) $\rho_0 = \text{dist}(a, \Gamma)$, f пер. в $B_{\rho_0}(a) \subset \mathbb{G} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ предст. в виде α, p Тейлора, $\text{пор. } C_n = 0 \quad \forall n = 0, 1, \dots$

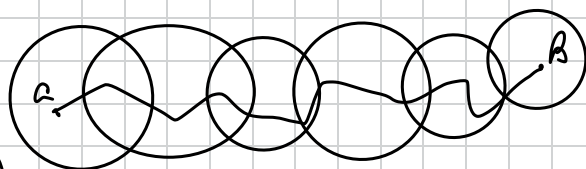
$C_0 = f(a) = 0$, пусть $C_m \neq 0 \Rightarrow f(z) = (z-a)^m (C_m + C_{m+1}(z-a) + \dots)$

$\Rightarrow f(z) = (z-a)^m h(z)$, $h(a) = C_m \neq 0$, $h(a)$ пер. в $\mathcal{D}_0(a) \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists R < \rho_0 : h(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_R(a) \Rightarrow f(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_R(a) \quad \checkmark$

2) Пусть $B \in \mathcal{E}(B_{\rho_0}(a))$, $\text{соед. } a \text{ и } b$
 κ -мн. γ

ρ -расс. σ σ γ $\gamma_0 \cap \Gamma$ (пр. $\mathcal{E}$)



Рассм. последов., $|z_k - z_{k-1}| \leq \frac{\rho}{2}$, $f(z) = 0$ в $B_0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(z) = 0$ в $B_0 \cap B_1$, $\exists z_n \rightarrow z_1 \in B_0 \cap B_1 \Rightarrow f(z_n) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ в B_1 тоже $\Rightarrow$ так можно идти до B $\blacksquare$

Следствие: $f(z_n) = g(z_n)$ в $\mathcal{E} \Rightarrow f = g$ в $\mathcal{E}$ ($z_n \rightarrow a \in \mathcal{E}$)

11. Теорема Морера. Теорема о стирании разреза.

Th. (Морера) Пусть $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{C}$ кепр. в $\mathcal{E}$ и $\forall$ замкн. $\Delta \in \mathcal{E} \Rightarrow$

$\oint_{\Delta} f(\xi) d\xi = 0$, тогда f - пер. в $\mathcal{E}$.

Φ -во: Зафикс. a , $B_r(a)$, $\forall$ замкн. вып. пом. $\int_{\gamma} f(\xi) d\xi = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \oint f(z) dz$ - конт. групп. в $B_r(a) \Rightarrow \exists$ первообр. $\Rightarrow g$ - пер. $\Rightarrow$

$\Rightarrow f = g' \in \text{групп.} \Rightarrow f$ - пер. в $B_r(a) \Rightarrow$ в $\mathcal{E}$ $\blacksquare$

П. (о слиянии разрезов) Пусть окруж. $\mathbb{D}$ и $\mathbb{G}(A, B)$

разг. на 2 окруж. породн.: $\mathbb{G} = \mathbb{G}_1 \cup \mathbb{G}_2 \cup (A, B)$

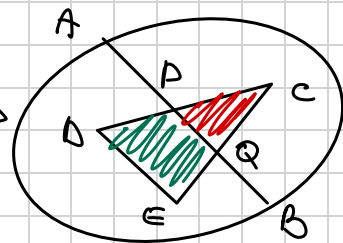
Пусть $f_k: \mathbb{G} \cup (A, B) \rightarrow \mathbb{C}$ пер. в $\mathbb{G}_k$, кепр. $\mathbb{G}_k \cup (A, B)$

Пусть $f_1(z) = f_2(z) \forall (A, B) \Rightarrow f = \begin{cases} f_1(z), & z \in \mathbb{G}_1 \cup (A, B) \\ f_2(z), & z \in \mathbb{G}_2 \cup (A, B) \end{cases}$ пер. в $\mathbb{G}$

$\triangleleft$ -во: f - кепр. $\Rightarrow$ кепр. фн. Морера

Полностью в окруж. - кепр., пересечение

кес. по  $= 0 \Rightarrow$ кепр. 



12. Классификация изолированных особых точек однозначного характера по структуре главной части лорановского разложения.

Опр. Пусть f не пер. в a , но пер. в нек. проколоте окрестности $a \Rightarrow a$ - кепр. фн. f

Опр. Кепр. $a \in \mathbb{C}$ $f: \mathring{D}_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ наз.

1) Устранимой, если $\exists$ кон. $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$

2) Полосом, если $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$

3) Существенной, если $\nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z)$

• Если от a конечна, f можно представить в

виде к. разг. Лорана с правильной и т. частью

• Если $a = \infty$ $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$ в $\mathring{D}_p(\infty)$ и тогда при

$$I_{np} = \sum_{n=-\infty}^0 C_n z^n, \quad I_m = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n z^n$$

Th. Пусть a -точка f , f непрер. п.л. в окрестности a

1) a -точка $\Leftrightarrow I_m \equiv 0$

2) a -полюс $\Leftrightarrow I_m$ сод. кон. число ненулев. конн.

3) a -сост $\Leftrightarrow I_m$ сод. беск. число ненулев. конн.

$\Leftarrow$ до: 1) $\Rightarrow$: $\exists \rho_1 < \rho$: $|f(z)| < A \quad \forall z \in \mathring{D}_{\rho_1}(a)$

Известно $|C_n| \leq \frac{A}{r^n} \quad \forall r \in (0, \rho) \Rightarrow |C_n| \leq A r^{-n} \rightarrow 0, r \rightarrow 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow C_n = 0 \quad \forall n < 0 \Rightarrow I_m \equiv 0$

$\leftarrow$: По 1 th. непрерыв. $S(z)$ пер. $\Rightarrow \exists \lim f(z) = \lim S(z) = C_0$

2) $\Rightarrow \exists \delta > 0 \quad \forall z \in \mathring{D}_\delta(a) \Leftrightarrow |f(z)| > 1, |g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow a$ сост для $g \Rightarrow g = h_m(z-a)^m + h_{m+1}(z-a)^{m+1} + \dots \Rightarrow$

$\Rightarrow g(z) = (z-a)^m h(z), h(a) \neq 0 \Rightarrow h(z) \neq 0$ в окрестности $D_{\rho_1}(a) \Rightarrow$

$\Rightarrow p(z) = \frac{1}{h(z)}$ тоже пер. в окрестности $\Rightarrow p(z) = d_0 + d_1(z-a) + \dots$

$f(z) = \frac{1}{g(z)} = \frac{p(z)}{(z-a)^m} = \frac{d_0}{(z-a)^m} + \dots \Rightarrow I_m$ сод. кон. число

$\leftarrow$: $f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^m}, \lim p(z) = d_0 \neq 0 \Rightarrow \lim f(z) = \infty$

3) Методом исключаемых

Фиг ∞ : $g = \frac{1}{z}$

Следствие a -полюс $\Leftrightarrow \exists \tilde{p}(a) : f(z) = \frac{p(z) - \text{per.}}{(z-a)^m}, p(a) \neq 0$

$a = \infty$ -полюс $\Leftrightarrow \dots f(z) = z^m h(z)$

Опр. m -порядок полюса

Опр. $g(a) = g'(a) = \dots = g^{(m-1)}(a) = 0, g^{(m)}(a) \neq 0 \Rightarrow$ a -нуль $\overbrace{g^{(m)}(a) \neq 0}^{m\text{-ого пор.}}$

Следствие g ил. в т.а. нуль m пор., h ил. нуль k пор.

Тогда $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ ил. полюс $(k-m)$ при $k > m$, иначе год

13. Понятие вычета. Теорема Коши о вычетах. Вычисление вычетов.

Опр. Пусть a -точка $f: D_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$, γ_r - ~~положит.~~ ориент.

окр. $\gamma_r = \{z \mid |z-a| < r\}$, $r < \rho$. Возьмем f в точке a

тогда число $\text{res}_a f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r} f(z) dz$

— Из φ гл. 5 п. 10 лемма $\Rightarrow \text{res}_a f = c_1$

Лемма. Пусть a -полюс пор. m , тогда $\forall m_0 > m$ с

$$\text{res}_a f = \frac{1}{(m_0-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m_0-1}}{dz^{m_0-1}} \left[(z-a)^{m_0} f(z) \right]$$

Ф-во: р. лемма $\Rightarrow (z-a)^{m_0} f(z) = c_{-m_0} + c_{-m_0+1}(z-a) + \dots$ —

сх. в $D_r(a) \Rightarrow$ по фн. Абелье сх. адс и лок. разл. в $D_r(a) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по фн. Вейерштр. разл. разл. $\Rightarrow \frac{d^{m_0-1}}{dz^{m_0-1}} (z-a)^{m_0} f(z) =$

$$= (m_0 - 1)! c_{-1} + m_0! c_0 (\cancel{z-a})^0 + \dots \Rightarrow c_{-1} = \operatorname{Res} f = \dots \text{ при } z \rightarrow a$$

Лемма $f: D_p(a) \rightarrow \mathbb{C}$ $f(z) = \frac{P(z) - \operatorname{per}}{Q(z) \cdot \operatorname{per}}$, $P(a) \neq 0$, $Q(a) = 0$, $Q'(a) \neq 0$

Тогда $\operatorname{Res}_a f = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ (негетерне)

Опр. $\operatorname{Res} f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma^{-1}} f(z) dz = -C_{-1}$

Лемма Пусть ∞ - устр., тогда $\operatorname{Res}_\infty f = \lim_{z \rightarrow \infty} (z(f(z) - f(\infty)))$

Ф-во: $f(z) = f(\infty) + \frac{C_{-1}}{z} + \frac{C_{-2}}{z^2} + \dots \Rightarrow$ other

Пр. (Кемп о контурах) Пусть задан контур $\in$ кр-м. покрыв.

спустя. пр. Γ , $\bar{\mathcal{G}} = \mathcal{G} \cup \Gamma$. f пер. на $\mathcal{G} \setminus (\bigcup_{k=1}^n \overset{\text{устр.}}{a_k})$, f перп.

на $\bar{\mathcal{G}} \setminus (\bigcup_{k=1}^n a_k)$. Тогда $\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{a_k} f$

Ф-во: 1) контуром устр. $\in$ кр-м. $\Rightarrow \tilde{\mathcal{G}} = \mathcal{G} \setminus (\bigcup \overline{B_r(a_k)})$

$\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup (\bigcup \gamma_k^{-1})$, f пер. на $\tilde{\mathcal{G}}$ и перп. на $\tilde{\mathcal{G}} \Rightarrow$ из след.
 ш. кемп

$0 = \int_{\tilde{\Gamma}} f(z) dz = \int_{\Gamma} - \sum \int_{\gamma_k} \Rightarrow$ other.

2) Пусть $\in \in \mathcal{G}$, $\exists R: \forall z \in \Gamma \cup (\bigcup_{k=1}^{n-1} a_k) \Rightarrow |z| < R$, оп

$\tilde{\mathcal{G}} = \mathcal{G} \cap B_R(0)$, $\tilde{\Gamma} = \Gamma \cup \gamma_R$. В $\mathcal{C} \setminus B_R(0)$ $\operatorname{Res}_\infty f = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} f(z) dz$

$\tilde{\mathcal{G}}$ - стр. $\Rightarrow \int_{\tilde{\Gamma}} = 2\pi i \sum_{k=1}^{n-1} \operatorname{Res}_{a_k} f = \int_{\Gamma} + \int_{\gamma_R} = \int_{\Gamma} - 2\pi i \operatorname{Res}_\infty f$

Следствие: f пер. во всей $\mathbb{C}$ за искл. кон. числа устр. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{a_k} f = 0$

14. Вычисление несобственных интегралов вида $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx, \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{iax} dx$, где $R(x)$ -рациональная функция с помощью вычетов. Лемма Жордана.

1) $J = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{n,m}(x) dx$, $f_{n,m}(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, из ЛА известно,

что J с.н. при $m > n+1$, покажем что это год. для с.н. в.п.

Пусть $\{z_k\}_k^l$ - все разл. корни $Q_m(x)$, пусть R $\text{Im } z \geq 0$

C_R берем полуокр., что все корни берем, $J_R = \int_{C_R} f_{n,m}(z) dz$

По фн. о полюсах $\forall R > R_0$ $J_R = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^l \text{res}_{z_k} f_{n,m} \right) = \text{const}$

Покажем, что при $m > n+1$ $\exists \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f_{n,m}(z) dz = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f dz = J = J_R$

Лемма Пусть $\varphi(z)$ непрерывна на $\{z | \text{Im } z \geq 0, |z| \geq R_0 > 0\}$ max углов. φ $\rightarrow 0$

C_R -полуокр., $\varepsilon(R) = \max \{ |\varphi(z)| | z \in C_R \}$. Тогда если

$\lim_{R \rightarrow \infty} \varepsilon(R) R = 0$, то $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \varphi(z) dz = 0$ ф-ва: $|\dots| \leq |\dots| \leq \varepsilon$

Пусть $|\varphi(z)| = \frac{|z|^n (1 + O_1(1))}{|z|^m (1 + O_2(1))} = |z|^{n-m} (1 + O_3(1)) \Rightarrow$

$\Rightarrow |\varphi(z)| \leq 2 |z|^{n-m} \Rightarrow \varepsilon(R) R \leq 2 |z|^{n-m+1} \rightarrow 0 \Rightarrow$

2) $J = \int_0^{2\pi} f(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi$, $\cos \varphi = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$, $\sin \varphi = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right)$

$J = \int_{|z|=1} F(\dots, \dots) \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} F_1(z) dz$

3) $J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iax} f_{n,m}(x) dx$. Аналогично (1) берем с.н.,
покажем $\checkmark$ при $m > n$

Лемма (Jordan) Пусть $P(z)$ - выпр. ф. на замкн. м-те

$$\{z \mid \operatorname{Im} z \geq 0, |z| \geq R_0 > 0\}, \quad \varepsilon(R) = \max \{|P(z)| \mid z \in C_R\}$$

$$\text{Если } \lim_{R \rightarrow \infty} \varepsilon(R) = 0, \text{ то } \lim_{C_R} \int e^{i\alpha z} P(z) dz = 0$$

$$\text{До-во: при } z \in C_R \quad |e^{i\alpha z}| = e^{-\alpha R \sin \varphi}, \quad \sin \varphi \geq \frac{2}{\pi} \varphi$$

$$\left| \int_{C_R} e^{i\alpha z} P(z) dz \right| \leq 2\varepsilon(R) R \int_0^{\pi} e^{-\alpha R \sin \varphi} d\varphi \leq \frac{\pi}{\alpha} \varepsilon(R) \rightarrow 0$$

$$\text{При } m > n \quad \varepsilon(R) \leq \frac{2}{R} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} J_R = J$$

15. Приращение аргумента z вдоль гладкой кривой, теорема о его интегральном представлении.
Логарифмическое свойство и свойство устойчивости при непрерывной деформации.

$$\operatorname{Arg} z = \{\varphi + 2\pi k\} - \text{многозн. ф. арг. } z, \text{ опре. на } \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\varphi \in \operatorname{Arg} z, \text{ если } \cos \varphi = \frac{x}{|z|}, \quad \sin \varphi = \frac{y}{|z|}$$

Th. Пусть $z: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ - выпр. гомф., $\varphi_0 \in \operatorname{Arg} z(0)$.

$$\text{Тогда } \exists \text{ единств. } \varphi(\cdot) \in C^1[0, 1] : \varphi(t) \in \operatorname{Arg} z(t), \quad \varphi(0) = \varphi_0$$

$$\text{Далее надо показать: } \varphi(t) = \varphi_0 + \int_0^t \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} dt$$

$$\text{До-во: } \varphi'(t) = \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} \quad \text{Пусть } \begin{cases} u(t) = \cos \varphi(t) \\ v(t) = \sin \varphi(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u' = -v\varphi' \\ v' = u\varphi' \end{cases}$$

$$\text{Пусть } \tilde{u}(t) = \frac{x(t)}{|z(t)|}, \quad \tilde{v}(t) = \frac{y(t)}{|z(t)|}, \quad (\tilde{u}, \tilde{v}) \text{ удовн. системе}$$

с-ме ОУ, так $(u, v) \Rightarrow$ по th. $\exists!$ реш. Зк $\varphi(t)$ - искома ф

$$\text{Единств. из } \varphi_2'(t) = \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2}, \quad \varphi_2(0) = \varphi_0 \Rightarrow \varphi = \varphi_2$$

Замечание $\varphi(t) = \varphi_0 + \operatorname{Im} \int_0^t \frac{z'(t)}{z(t)} dt$

Опр. Пусть задан $z \in C^1[0,1]$ разн. число $\Delta_{[0,1]} \arg z(t) =$
 $= \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \frac{xy' - yx'}{x^2 + y^2} dt = \operatorname{Im} \int_0^1 \frac{z'}{z} dt$

Th. (лор. сл-во) Пусть $z: [0,1] \rightarrow \mathbb{C}$ и пусть $z = z_1 z_2$,

причем $z_1(t) \neq 0, z_2(t) \neq 0 \forall t \in [0,1]$, тогда

$$\Delta_{[0,1]} \arg z(t) = \Delta_{[0,1]} \arg z_1(t) + \Delta_{[0,1]} \arg z_2(t)$$

Дока: $\operatorname{Im} \int_0^1 \frac{(z_1 z_2)'}{z_1 z_2} dt = \operatorname{Im} \int_0^1 \left(\frac{z_1'}{z_1} + \frac{z_2'}{z_2} \right) dt$ $\square$

Опр. Пусть задан арг. функ. элемент z , зад. перем. с ном.

$z(t)$, разн. $\Delta_{\alpha} \arg z = \Delta_{[0,1]} \arg z(t)$

Опр. Пусть в одн. $\mathbb{C}$ зад. семейство элементов $\{z_{\alpha}\} \subset \mathbb{C}, \alpha \in [a,b]$

$z(t, \alpha), t \in [0,1]$, у кот. $\exists z'_t(t, \alpha)$, пусть $z(t, \alpha), z'_t(t, \alpha)$

непр. по совокупности перем. $[0,1] \times [a,b] \Rightarrow$ семейство

$\{z_{\alpha}\}$ имеет непр. преобразование z_a в z_b в $\mathbb{C}$

Th. (уст. при непр. преобразовании): Пусть сем $\{z_{\alpha}\}$ имеет

непр. гео. м. кр. z_a в z_b , $z(t, \alpha) \neq 0$. Пусть $\exists A \neq 0$:

$z(1, \alpha) = A z(0, \alpha) \forall \alpha \in [a, b]$. Опр. q . $I(\alpha) = \Delta_{\alpha} \arg z$

Тогда $I(\alpha) = \text{const} \Rightarrow \Delta_{z_a} \arg z = \Delta_{z_b} \arg z$

Ф-во: $\varphi(t, \alpha)$ - кепр. по t кетко мнгозны. ф. $t \rightarrow \text{Arg } z(t, \alpha)$

$$\varphi(1, \alpha) - \varphi(0, \alpha) \in \text{Arg } \frac{z(1, \alpha)}{z(0, \alpha)} = \text{Arg } A \Rightarrow \forall \varphi_0 \in \text{Arg } A \exists n(\alpha):$$

$$\varphi(1, \alpha) - \varphi(0, \alpha) = \varphi_0 + 2\pi n(\alpha) \Rightarrow I(\alpha) = \varphi_0 + 2\pi n(\alpha) - \text{сгнетраред}$$

$$\text{Также } I(\alpha) = \text{Im} \int_0^1 \frac{z'_\alpha(t, \alpha)}{z(t, \alpha)} dt - \text{кепр.} \Rightarrow I(\alpha) = \text{const} \quad \square$$

16. Теорема об обратной функции. Существование главных регулярных ветвей многозначных функций логарифма и корня.

Th. (об обр. ф.): Пусть на области $\mathbb{Q}$ зад. z_0 и рег.

ф. $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}$, $f'(z)$ кепр. на $\mathbb{Q}$. Пусть $w_0 = f(z_0)$, $f'(z_0) \neq 0$

Тогда $\exists$ кр. $B_\delta(z_0) \subset \mathbb{Q}$, $B_\varepsilon(w_0)$:

а) $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in B_\delta(z_0)$

б) на $B_\varepsilon(w_0) \exists$ обр.: $g: B_\varepsilon(w_0) \rightarrow B_\delta(z_0)$

в) g -регулярна, причем $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))} \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0)$

Ф-во: $J = \dots = u_x^2 + v_x^2 = |f'(x)|^2 \Rightarrow$ кон. ген. фн. об

обр. обобр. $\Rightarrow \exists B_\delta(z_0), B_\varepsilon(w_0): J(x, y) \neq 0 \quad \forall (x, y) \in B_\delta(z_0),$
 $\forall (\tilde{u}, \tilde{v})$ - парк.

$\int \tilde{u} = u(x, y)$ им. в $B_\delta(z_0)$ единств. рещ. $\Rightarrow$

$\int \tilde{v} = v(x, y) \Rightarrow \forall (u, v) \in B_\varepsilon(w_0) \exists$ обр. обобр. $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$

$w = f(g(w)) \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0)$. Покажем рег.

Бод. $\{w_k\} : w_k \rightarrow \tilde{w} \in B_\varepsilon(w_0)$. $f'(\tilde{z}) = \lim_{z_k \rightarrow \tilde{z}} \frac{f(z_k) - f(\tilde{z})}{z_k - \tilde{z}} = \frac{w_k - \tilde{w}}{z_k - \tilde{z}} \neq 0$

$\Rightarrow \exists \lim \frac{g(w_k) - g(\tilde{w})}{w_k - \tilde{w}} = \frac{1}{f'(\tilde{z})}$ - не зависит от n -го $\square$

Следствие Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ пер. и однозначна, $f'(z)$ -непр., $f'(z) \neq 0 \forall z \in G$. Тогда $G^* = f(G)$ -область, $\exists g: G^* \rightarrow G$ - пер.

Опр. Пусть F состоит из точек $w \in \mathbb{C}$ тех. м-но Γ .

$w \in \mathbb{C}$. $F: G \rightarrow 2^{\mathbb{C}}$ - многозначная функция

Опр. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C} : \forall z \in G f(z) \in F(z)$, тогда f наз. ветвью многозначной F .

Пусть $G_{\alpha, \beta} = \{z \in \mathbb{C} \mid \arg z \in (\alpha, \beta)\}$, $\alpha = \frac{\sigma}{n}$, $\beta = -\frac{\sigma}{n}$. Тогда

$\forall z \in G_{\alpha, \beta}$ w -однозначна, $w' \neq 0 \Rightarrow \exists g: \mathbb{C} \setminus [0, -\infty) \rightarrow G_{\alpha, \beta}$

Есть мо будем называть главную пер. ветвью $\{\sqrt[n]{z}\} =$

$= \{w \mid w = |z|^{1/n} e^{i \arg z / n}, \arg z \in \text{Arg } z\}$ - всего n разл. ветвей

$\text{Ln } w = \ln |z| + i \text{Arg } z$; Пусть $G = \{z \mid \text{Im } z \in (-\sigma, \sigma)\}$, тогда e^z

однозначна на G , с непр. непрерывной проеяз. $\Rightarrow$

$\exists$ обр. пер. φ , она свл. главной пер. ветвью $\text{Ln } z$

Пусть $\mathbb{D}$ - область, $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ - пер., $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{D} \quad (*)$

Введем notation $\operatorname{Ln} f(z) = \ln |f(z)| + i \operatorname{Arg} f(z)$

$$\sqrt[n]{f(z)} = \sqrt[n]{|f(z)|} e^{\frac{i}{n} \operatorname{Arg} f(z)}$$

Опр. Пусть γ - выпук. кривая, кон. зад. параметризацией $z(t)$,

$r = r(\gamma)$, $w: w(t) = f(z(t))$. Тогда $\Delta_\gamma \arg f(z) := \Delta_{[\gamma]} \arg w(t)$

Th. (Критерий) Пусть f удовл. предп. 1, тогда глас $\exists b \in \mathbb{D}$

пер. ветвей $\operatorname{Ln} z \Leftrightarrow \forall \gamma$ -замк. кус.-пл. кривой в $\mathbb{D} \subseteq$

$$\Leftrightarrow \Delta_\gamma \arg f(z) = 0$$

$\Leftarrow$ До: $\Rightarrow$: $h(z) = \ln |f(z)| + i \varphi_0(z)$, $h(z)$ - перфом. $\frac{f'(z)}{f(z)} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_{\gamma_{ab}} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \underbrace{h(b) - h(a)}_{0 \text{ при } b=a} = \cancel{\ln |f(b)| - \ln |f(a)|} + i \Delta_{\gamma_{ab}} \arg f(z) = 0$$

$\Leftarrow$: $\Delta_\gamma \arg f(z) = 0 \Rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ - полн. дифф. $\Rightarrow h(z) = h(a) + \int_{\gamma_a}^z \frac{f'(z)}{f(z)} dz$ - пер.

Перем $h(a) \in \operatorname{Ln} f(a)$, $h(z) = h(a) + \ln \left| \frac{f(z)}{f(a)} \right| + i \Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z) \Rightarrow$

$$\Rightarrow h(z) = \ln |f(z)| + i(\varphi_0 + \Delta_{\gamma_{az}} \arg f(z)) \Rightarrow h(z) \in \operatorname{Ln} f(z) \quad \square$$

18. Общий вид и критерий существования регулярных ветвей многозначной функции $\sqrt[n]{f(z)}$ в области.

Th. (Критерий) Пусть f удовл. предп. (*), тогда глас

$$\exists b \in \mathbb{D} \text{ пер ветвей } \sqrt[n]{f(z)} \Leftrightarrow \exists k_\gamma: \Delta_\gamma \arg f(z) = (2\pi n) k_\gamma$$

До-во: $\Rightarrow$: пусть $g(z)$ - пер. функ., тогда $g'(z) = \frac{f'(z)}{ng^{n-1}(z)} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} = n \frac{g'(z)}{g(z)} \Rightarrow \int \frac{f'(z)}{f(z)} = n \cdot i \Delta \arg g(z) = 2\pi i n k_g \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta \arg f(z) = \operatorname{Im}(2\pi i n k_g) = 2\pi n k_g$$

Тогда можно учн. $g(b) = g(a) \sqrt[n]{\left| \frac{f(b)}{f(a)} \right|} e^{\frac{i}{n} \Delta \arg f(z)}$

$$\Rightarrow$$
: Пусть $g(a) \in \sqrt[n]{|f(a)|}$, т.е. $\exists \varphi_0 \in \operatorname{Arg} f(a) : g(a) = \sqrt[n]{|f(a)|} e^{\frac{i}{n} \varphi_0}$

$$g(z) = g(a) e^{\frac{1}{n} \int \frac{f'(z)}{f(z)} dz} \xrightarrow{2\pi i n k_g} \frac{g_1(z)}{g_2(z)} = 1 - \text{т.е. } g_1(z) = g_2(z)$$

$$g(z) = \sqrt[n]{|f(a)|} e^{\frac{i \varphi_0}{n}} e^{\frac{1}{n} (\ln |f(z)| - \ln |f(a)| + i \Delta \arg f(z))} \Rightarrow g(z) - \text{функция } \sqrt[n]{|f(z)|}$$

Результат: в $B_r(z_0)$ $g(z) = g(z_0) \frac{1}{n} (h(z) - h(z_0))$, т.к. в

окрестности зн. $\exists h(z)$ - пер. функ. $\ln f(z) \Rightarrow g(z)$ пер. как

суперпозиция, где однознач. $\square$

19. Понятие целой функции. Вид целой функции, модуль которой ограничен на бесконечности степенью модуля аргумента. Теорема Лиувилля.

Опр. $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, пер. по всем $\mathbb{C}$, воз. целой $\Rightarrow f$

предст. в виде с. по всем $\mathbb{C}$ р. Теорема $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n z^n$,

$$\text{где } C_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=r} \frac{f(\xi)}{\xi^{n+1}} d\xi$$

Th. Пусть гнз целой $f \exists$ геврб. число $A > 0, R > 0, m \geq 0$

$|f(z)| \leq A |z|^m \quad \forall z: |z| > R$. Тогда f - многочл. с. не выше m

$$\Phi\text{-во: } |c_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\xi|=r} \frac{|f(\xi)|}{r^{n+1}} |d\xi| \leq \frac{Ar^m}{2\pi r^{n+1}} \cdot 2\pi r = Ar^{m-n} \quad \square$$

Следствие (Th. Лувьева) Если целая f ор. в нек. окр. ∞ ,

то она постоянна

20. Теорема Сохоцкого для целой функции.

Опр. Целая f , у кот. $\infty - \text{ор.}$, наз. трансцендентной

Th. (Сохоцкого): Пусть задана произв. целая трансцендентная

ф. f . Тогда $\forall A \in \mathbb{C} \exists \{z_n\} : z_n \rightarrow \infty, f(z_n) \rightarrow A$

$\Phi\text{-во:}$ 1) $A = \infty$: на м-ке $|z| > n$ f не ор, иначе $\infty - \text{ор.}$

$\Rightarrow \exists z_n : |z_n| > n, f(z_n) > n \Rightarrow f(z_n) \rightarrow \infty, z_n \rightarrow \infty$

2) $A \neq \infty$, ор. противного, $\exists \varepsilon, \delta_0 \forall z > \delta_0 \Leftrightarrow |f(z) - A| > \varepsilon$

Рассм. $g(z) = \frac{1}{f(z) - A}$, $\infty - \text{ор.}$ гл. $\infty \Rightarrow$ есть предел $\Rightarrow$

$f = A + \frac{1}{g}$ тоже им. предел $\Rightarrow \text{н} \quad \square$

Th. (Сохоцкого селфее): пусть $f: \dot{B}_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ - регулярна,

$a - \text{ор.}$ гл. f . Тогда $\forall A \in \mathbb{C} \exists \{z_n\} : z_n \rightarrow a, f(z_n) \rightarrow A$

21. Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры.

Th. Пусть задан отрезок $\mathbb{R}$ и замкн. кр.-м. γ . Тогда

существ. кривая $\gamma \subset \mathbb{C}$. Пусть $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ пер. в $\mathbb{C} \setminus \bigcup a_s$,

т.е. a_s - полюсы, все в γ . Пусть $f(z) \neq 0 \quad \forall z \in \gamma$. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N-P - \text{числа нулей и полюсов } f \text{ внутри } \gamma$$

До-во: для точки в нор. m : $f(z) = (z-b)^m g(z)$, $g(z)$ - пер.

$$\text{в } \mathbb{D}_s(b) \Rightarrow \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-b} + \frac{g'(z)}{g(z)}, \text{ т.е. } \frac{f'}{f} = m, \text{ т.к. } \frac{g'}{g} \text{ пер. в } \mathbb{D}$$

$$\text{Для полюса нор } l: f(z) = \frac{p(z)}{(z-a)^l} \Rightarrow \dots \Rightarrow \text{res} = -l \quad \square$$

Следствие (применение аргумента) $\frac{1}{2\pi} \Delta \arg f(z) = N-P$

До-во: $\Delta \arg f(z) = \Delta \arg w = \frac{1}{i} \int_{\gamma} \frac{dw}{w} = \frac{1}{i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad \square$

Th. (Рунге) Пусть задан пер. в отрезке γ -м $f, g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

и замкн. ^{прост.} кр.-м. кривая $\gamma \subset \mathbb{C}$: $|f(z)| > |g(z)| \quad \forall z \in \gamma$

Тогда f и $h = f + g$ нм в $\mathbb{D}$, ор. γ , иначе число нулей $\in$ устроит нм нор.

До-во: $|h| \geq |f| - |g| > 0 \Rightarrow h(z) \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{D}$

$$N_h = \frac{1}{2\pi} \Delta \arg h(z) = \frac{1}{2\pi} \Delta \arg f(z) + \frac{1}{2\pi} \Delta \arg \left(1 + \frac{g(z)}{f(z)}\right)$$

$$w = 1 + \frac{g(z)}{f(z)}, \text{ ее сб. опис. замк. кр. } \tilde{\gamma}, \tilde{\gamma} \in \{w-1 < 1\} - \text{отрезок.}$$

$$\Rightarrow \Delta \arg w = 0 \quad \square$$

Th. (Ост. th. Абрахана) Всякий мн.-ч $P_n(z) = c_0 + c_1 z + \dots + c_n z^n$,

где $c_n \neq 0$, $n \geq 1$, имеет ~~хотя бы~~ ∞ 1 член в $\mathbb{C}$

ϕ -во: пусть $\text{test} \Rightarrow \frac{1}{h(z)} = g(z)$ — целая, $\text{отр. в } B_R(\infty) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по ϕ н. лучшим const $W \Rightarrow$

22. Понятие мероморфной функции. Теорема о разложении мероморфной функции в ряд простейших дробей.

Опр. g . $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ~~наз~~ мероморфной, если $\forall R > 0$ она

рег. в $B_R(0)$ кроме, ~~что~~ может, конеч. числа полюсов

Опр. Сист. мостях кус-м. ~~полос~~ отрезков , ~~гориз.~~ кривых

$\{ \Gamma_n \}_{n=1}^{\infty}$ ~~наз~~ равномерной , если полн. :

1) $\forall n \quad \Gamma_n \subset \Gamma_{n+1}, 0 \in \Gamma_1$

2) $d_n = \min(|z| | z \in \Gamma_n) \Rightarrow \lim d_n \rightarrow \infty$

3) Γ_n — густая кривая $\Rightarrow \exists A > 0 : \Gamma_n \leq A d_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Th. (Колли) Пусть g — гор. мероморфная $f \exists$ равн. $\{ \Gamma_n \}$,

1) $E_n = \max(|f(z)| | z \in \Gamma_n), \lim E_n \rightarrow 0$

2) Полосы $\{ \Gamma_n \}$ прот. так, что d_n , отр. Γ_n сод. ровно n

перво по порядку полюсов, на Γ_n полюсов нет

Тогда f предст. в виде суммы ряда элемент. дробей $f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} q_k(z)$

$$\varphi_k = \frac{C_{mk}^k}{(z - z_k)^{mk}} + \dots + \frac{C_{-1}^k}{z - z_k}. \text{ Кроме того, } \forall R > 0 \text{ в круге } B_R(0)$$

без полюсов этот ряд с. равномерно

$$\phi\text{-то: } r_n = f(z) - S_n(z), \quad z_k - \text{точ. нуля } r_n \Rightarrow \text{group.}$$

$$\text{предполож. в полюсах, } r_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_n} \frac{r_n(\xi)}{\xi - z} d\xi = \dots \int f - \int S_n$$

$$\int S_n = \operatorname{Res}_{\infty} \frac{S_n(\xi)}{\xi - z} = 0, \text{ т.к. } S_{-1} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |r_n(z)| \leq \left| \int f \right| \leq \frac{\varepsilon_n}{\pi} A \rightarrow 0 \Rightarrow S_n \rightarrow f \text{ равномерно в } B_R(0) \quad \square$$

23. Лемма об открытости. Принцип сохранения области. Однолистность и локальная однолистность.

Лемма (об открытости): Пусть зад. обл. $G \subset \mathbb{C}$, $z_0 \in G$, $f: G \rightarrow \mathbb{C}$

$$\text{рег.}; \text{ пусть } w_0 = f(z_0), \quad f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(n)}(z_0) \neq 0$$

$$\text{Тогда } \exists \text{ круг } B_r(z_0) \subset G \text{ и круг } B_\varepsilon(w_0) \subset f(B_r(z_0)), \quad \forall w \in B_\varepsilon(w_0)$$

$$\text{уравн. } f(z) = w, \text{ имеет ровно } n \text{ разл. реш. в } B_r(z_0)$$

$$\phi\text{-то: по th. единств. крив. продолж., } \overline{B_r(z_0)} \subset G: f(z) - w_0 \neq 0$$

$$f'(z) \neq 0 \text{ на } \Gamma; \Gamma = f(\gamma), \quad w_0 \notin \Gamma \text{ по непрерыв. } \Rightarrow \exists \varepsilon: B_\varepsilon(w_0) \cap \Gamma = \emptyset$$

$$\Rightarrow \forall w_1 \in B_\varepsilon(w_0) \quad |w_0 - w_1| < \varepsilon < |f(z) - w_0| \quad \forall z \in \gamma \Rightarrow \text{по th.}$$

$$\text{Пусть } (f(z) - w_0) \text{ и } (f(z) - w_1) \text{ им. одинак. з. корней: } n,$$

$$\text{при этом } f'(z) \neq 0 \text{ в } B_r(z_0) \Rightarrow \text{крив. разлече } \quad \square$$

Следствие Если f пер. в окрестности $z_0 \neq \infty$, $f'(z_0) \neq 0$

зн. тожд. и гом. гом. одновременно. f в нек. мал. окрестн.

Пр. (принцип сюр. отображ.) : Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ пер. в области

G , $f(z) \neq \text{const}$. Тогда $G^* = f(G)$ — область

f -гомо: открытость из н. д. сюр. $\rightarrow \exists B_\varepsilon(w_0) \subset G^* \forall w_0$,

связность из кус.-гл. кривой $\rightarrow$ к.-гл. кривую $\square$

24. Понятие конформного отображения в области на комплексной плоскости. Критерий конформности в точке.

Опр. $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ наз. конформным в т. $z_0 \in \mathbb{C}$, если его

компоненты u, v гомогр в $z_0 = x_0 + iy_0$, а мнж. отображ.

$$\begin{cases} du = u_x(x_0, y_0) dx + u_y(x_0, y_0) dy \\ dv = v_x(x_0, y_0) dx + v_y(x_0, y_0) dy \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{прерыв. сходим. композиционно} \\ \text{расс. и непрерывн. в } 0. \end{array}$$

Пр. f конформно в $z_0 \Leftrightarrow f$ гомогр в z_0 , $f'(z_0) \neq 0$

f -гомо: $\Leftrightarrow \Delta w = f'(z_0) \Delta z + o(|\Delta z|)$, $f'(z_0) = u_x + i v_x$

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} u_x/k & -v_x/k \\ v_x/k & u_x/k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}, \quad k = |f'(z_0)| > 0$$

Рассм. $\delta_1, \delta_2 \subset B_r(z_0)$ $\delta_k = \{z \mid z = z_k(t), t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]\}$

$z'(t) \neq 0 \Rightarrow w'(t) \neq 0 \Rightarrow \delta_k^*$ — маркер. Угол α между $z_1'(t)$ и $z_2'(t)$

стан. м/у $w_1(t_0)$ и $w_2(t_0)$, $w' = f'(z)z' \Rightarrow$ any coordinates.

$$\Rightarrow: \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \Rightarrow u_x = \dots \Rightarrow \text{non. k-P.} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f \text{ group } h \text{ } z_0, |f'(z)| = k > 0 \quad \text{///}$$

Опр. Конформно в области - конформ. в каждой точке

Свойство: Конформ. $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \Leftrightarrow$ рег. и однолистно

25. Понятие конформного отображения в расширенной комплексной плоскости. Примеры построения конформного отображения полуплоскости на единичный круг и единичного круга на себя.

Опр. Пусть $f: \mathbb{P}_R(\infty) \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ имеет в ∞ уол'. Скажем, что

f конформ. в ∞ , если $g(z) = f(\frac{1}{z})$, групп. в z_0 го конформ.,

конформно в нуле (z_0 только 0 и ∞)

Опр. $f: \mathbb{D} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ конформ., если оно однолистно на $\mathbb{D}$ и конформно в $\forall$ г. дн. $\mathbb{D}$.

Пример: $\text{Im } z > 0 \rightarrow |w| < 1$, Возьмем $\forall z_0 \in \text{Im}^0$, хотим $z_0 \rightarrow 0$
 $\bar{z}_0 \rightarrow \infty$

$$\Rightarrow w = A \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}, \text{ тк. симм.} \rightarrow \text{симм.}. \text{ Также } \forall \text{ гр. точки} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{протест. точки } 1 = |w(z_1)| = |A| \left| \frac{z_1 - z_0}{z_1 - \bar{z}_0} \right| = |A| \left| \frac{x_1 - z_0}{x_1 - \bar{z}_0} \right| = |A| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |A| = 1 \Rightarrow A = e^{i\alpha}$$

Пример: $|z| < 1$ на $|w| < 1$. Возьмем z_0 и симм $\frac{1}{\bar{z}_0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow w(z) = A \frac{z-z_0}{z-\frac{1}{\bar{z}_0}} = \tilde{A} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z} ; \text{ хотим } m. \rightarrow m. \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 = |w(e^{i\alpha})| = |\tilde{A}| \frac{|z-e^{i\alpha}|}{|e^{i\alpha} z_0 - 1|} = |\tilde{A}| \Rightarrow \tilde{A} = e^{i\beta} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow w(z) = e^{i\beta} \frac{z-z_0}{1-\bar{z}_0 z}$$

26. Дробно-линейная функция и ее свойства: 1) конформность; 2) образы окружности и прямой; 3) образы симметричных точек; 4) отображение трех различных точек в три различные точки.

Опр. $w = \frac{az+b}{cz+d}$, $\text{групп. в } \infty$, $ad-bc \neq 0$, люз др.-линейн.

Th. Дробно-линейн. ф. $\text{отб. } \mathbb{C}$ на всю $\mathbb{C}$ конформно

До-во: а) $z = \frac{-dw+b}{cw-a} \Rightarrow \text{окрестность}$, $\begin{vmatrix} -d & b \\ c & a \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ обратное тоже дробно-линейн.

б) Показать конформность в $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ при $c \neq 0$

1. $z_0 \neq \infty, z_0 \neq -\frac{d}{c} \Rightarrow w'(z_0) \neq 0$

2. $z_0 = -\frac{d}{c} \Rightarrow g(z) = \frac{1}{w(z)}, g'(z_0) \neq 0$

3. $z_0 = \infty \Rightarrow g(z) = w(1/z), g'(z_0) \neq 0$ $\square$

Th. При др.-линейн. отб. отр. отр. или прямой отр. или прям.

До-во: $c=0 \Rightarrow \text{аргументов } \checkmark$; $c \neq 0: w = \frac{a}{c} + \frac{-ad+bc}{c} \cdot \frac{1}{cz+d}$,

т.е. в виде $w = \alpha + \beta t$, $t = \frac{1}{g}$, $g = cz+d$, показать, что

$t = \frac{1}{g}$ обн. круг. с-вом. Из аргумента $A(\xi^2 + \eta^2) + B\xi + C\eta + D = 0$,
 $g = \xi + i\eta$

$$\text{Def } z = \frac{1}{2}(\xi + \bar{\xi}), \quad \eta = \frac{1}{2i}(\xi - \bar{\xi}) \Rightarrow 0 = A\xi\bar{\xi} + \left(\frac{B}{2} + \frac{C}{2i}\right)\xi + \left(\frac{B}{2} - \frac{C}{2i}\right)\bar{\xi} + D$$

Обратно, выпр. при $D \neq 0$ или $t = \frac{1}{\xi}$ ▯

Опр. Пусть на $\mathbb{R}^2$ задана окр. радиуса R с центром в A

M и M^* симм. окр., если $|AM|(|AM^*| = R^2$.

Симм z_0 и z_0^* окр. $\odot(a)$: $z_0^* - a = \frac{R^2}{z_0 - a}$

Лемма z_0 и z_0^* симм. окр. $\gamma \Leftrightarrow \forall$ окр. или прямая, перх.

через z_0, z_0^* , пересек. окр. γ под прямым углом

Th. При гомо-мол. софр. перх. точек, симм. окр. тех.

окр./прямой перх в при точке, симм. окр. образ кривой

Ф-во: расм. окр. $\tilde{\Gamma}$: $\omega_0, \omega^* \in \tilde{\Gamma}$, $\exists \Gamma$: $f(\Gamma) = \tilde{\Gamma}$, $z_0, z_0^* \in \Gamma$,

по лемме $\Gamma \perp \gamma$, по свойству сохр углов $\tilde{\Gamma} \perp \gamma$ ▯

Упр Определим гр-лык. f , при кот. разн. $z_{1,2,3} \rightarrow \omega_{1,2,3}$

$$\text{Ф-во: } \frac{\omega - \omega_1}{\omega - \omega_2} \cdot \frac{\omega_3 - \omega_2}{\omega_3 - \omega_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

$\omega = f(z)$ - гр-лык, т.к. $\omega = g^{-1} \cdot h$ - произв. гр-лык

Единственность : пусть на себе $\Rightarrow$ перх. $\Rightarrow \omega(z) = z$

Пусть 2 различных $f_1, f_2 \Rightarrow f_2^{-1} \circ f_1(z) = z \Rightarrow f_1 = f_2$ ▯

27. Конформные отображения, осуществляемые степенной и экспоненциальной функциями.

Зарис. $t > 0$ и рассм. на $\mathbb{C} = \mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ функция

$$w = |z|^t e^{i t \arg z} = w^{th(z)}, \quad h(z) = \ln(z + i \arg z) - \text{ref}$$

в окрестности на $\mathbb{C}_0, \varphi_0 = \{z \mid |z| > 0, \alpha < \arg z < \varphi_0\}, \varphi_0 \leq 2\pi$

При этом всякий луг $\varphi_1 = \{z \mid z = r e^{i\varphi}\}, \varphi_1 < \varphi_0$ отобра.

на луг $\varphi_1 = \{w \mid w = \mu e^{i\varphi_1}\}$. Всякая дуга $\{z \mid z = r_0 e^{i\varphi}\}$ $\varphi \in (\varphi_1, \varphi_0)$

взвешивает. отобра. на $\{w \mid w = r_0^t e^{i\varphi}\}$. В итоге конформно

отобра. $\mathbb{C}_0, \varphi_0 \rightarrow \mathbb{C}_0, t\varphi_0$ (Степенная)

Экспоненциальная: Пусть задано $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$-\infty \leq a < b \leq +\infty, 0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$. Рассм $w = e^z$, она

отображает на $\square_{\beta}^{\alpha}$. При этом она отображает

$\{z \mid z = t + i y_0, a < t < b, y_0 \in (\alpha, \beta)\} \rightarrow \{w \mid w = \tau e^{i y_0}, \tau \in (e^a, e^b)\}$

А вертикал. сегм. $\{z \mid z = x_0 + it, \alpha < t < \beta\} \rightarrow \{w \mid w = e^{x_0} e^{it}, \alpha < t < \beta\}$

В итоге конформно отобра. $\square \rightarrow \diamond$

$$\mathbb{C}^* = \{w \mid e^a < |w| < e^b, \alpha < \arg w < \beta\}$$

28. Функция Жуковского и ее свойства: 1) конформность; 2) образы лучей и окружностей.

Функция Мёбиуса: $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$

1) Исследуем на конформность

w -пер. в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, $w'(z) \neq 0$ при $z \neq \pm 1$

$z=0 - \text{ПП} \Rightarrow g(z) = \frac{1}{w(z)} \Rightarrow g'(0) = 2 \neq 0 \Rightarrow w$ конформно в 0

$w(\frac{1}{z}) = w(z) \Rightarrow w$ конформно в $\infty \Rightarrow w$ конформно в $\forall \tau$ кроме ± 1

Пусть $z_1 \neq z_2$, $f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow z_1 z_2 = 1 \Rightarrow$ обратность

при кон. $z \in \mathbb{C} \rightarrow \frac{1}{z} \notin \mathbb{C} \Rightarrow$ конформно при этом и при $\pm 1 \notin \mathbb{C}$

2) $z = re^{i\varphi} \Rightarrow w = u + iv$,
$$\begin{cases} u = \frac{1}{2}(r + \frac{1}{r}) \cos \varphi \\ v = \frac{1}{2}(r - \frac{1}{r}) \sin \varphi \end{cases}$$

а) для экр. $\gamma_0 \Leftrightarrow \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$, $a = \frac{1}{2}(r_0 + \frac{1}{r_0})$
 $b = \frac{1}{2}|r_0 - \frac{1}{r_0}|$

$\Rightarrow w$ отображает окружности γ_{r_0} в эллипсы с пол. ± 1

б) Пусть $\gamma_{r_0} = \{z(t) = te^{i\varphi_0}, t \in (0, \infty)\}$, $\varphi_0 \in [0, 2\pi) \neq \pi/2$

$$\frac{u^2}{\cos^2 \varphi_0} = \frac{1}{4}(t^2 + 2 + \frac{1}{t^2}) \quad \frac{v^2}{\sin^2 \varphi_0} = \frac{1}{4}(t^2 - 2 + \frac{1}{t^2}) \Rightarrow \frac{u^2}{\cos^2 \varphi_0} - \frac{v^2}{\sin^2 \varphi_0} = 1$$

Получили гиперб. с пол. ± 1 , $\varphi_0 < \pi/2$ - правая, $\varphi_0 > \pi/2$ - левая

$\varphi_0 = \pm \pi/2$ - прямая ось, $\varphi_0 = 0$ - луч $[1, +\infty)$, $\varphi_0 = \pi \Rightarrow (-\infty, -1]$

Опр. $u = u(x, y)$, $x, y \in \mathbb{R}$, функ. u гармон. сопр. - групп в

$\mathbb{C} \subset \mathbb{R}^2$, из гармонической в $\mathbb{C}$, если $v(x, y) \in \mathbb{C}$

$$\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Th. Пусть $w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ - пер. в $\mathbb{C}$, а также

$u, v \in C^2$. Тогда $u(x, y)$, $v(x, y)$ харм. в $\mathbb{C}$

Д-во: $\Delta u = \frac{\partial}{\partial x}(u_x) + \frac{\partial}{\partial y}(u_y) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0$ из к-р. $\square$

Th. (принцип макс и мин харм. ф)

Пусть $u: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}'$ харм. в отк. области и сопр. на ее границе.

Пусть $u(x, y) \neq \text{const}$. Тогда макс и мин f дост. на границе.

Д-во: пусть $z_0 \in \mathbb{D} \Rightarrow \exists$ пер. $f: B_r(z_0) \rightarrow \mathbb{C} : \text{Re} f(z) = u$

$w_0 = f(z_0)$, по лемме об отк. $\exists B_\varepsilon(w) : B_\varepsilon(w_0) \subset f(B_r(z_0))$,

в $B_\varepsilon(w_0)$ берем $w_1 : \text{Re} w_1 > \text{Re} w_0$, $\exists z_1 \in B_r(z_0) : f(z_1) = w_1 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{Re} f(z_1) = u(x_1, y_1) > u(x_0, y_0) \quad \square$$

30. Принцип максимума модуля регулярной функции. Лемма Шварца.

Th. (принцип максимума модуля): Пусть $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ пер.

в нек-ой $\mathbb{D}$ и сопр. на $\overline{\mathbb{D}} = \mathbb{D} \cup \Gamma$, $f(z) \neq \text{const}$

Тогда $\sup\{|f(z)| \mid z \in B\}$ достиж. этого на пр. Г. ∂B .

Φ -во: рассм. $z_0 \in B$, покажем $\exists z_1 \in B: |f(z_1)| > |f(z_0)|$

$w_0 = f(z_0)$ - внутр., берем u в $B(w_0)$, как-тох. дальше

от u на ∂B координат $\Rightarrow |f(z_1)| > |f(z_0)|$, $|f(z)|$ некр.

на границе $\Rightarrow$ дост. т.в.г. тем $\square$

Лемма (Шварца): Пусть $f: B_1(0) \rightarrow \mathbb{C}$ рег., $|f(z)| \leq 1$, $f(0) = 0$ ^{внутр.}

Тогда $|f(z)| \leq |z| \quad \forall z \in B_1(0)$. Если рав. дост. в отрезке Γ ,

то и в остальных, $\exists \alpha \in \mathbb{R}: f(z) = e^{i\alpha} z \quad \forall z \in B_1(0)$

Φ -во: рассм. $g(z) = \frac{f(z)}{z}$, $z=0$ - устр. - дост. - некр.

$\forall r \in (0,1)$ из пр. макс. модуль $|g(z)| \leq \frac{1}{r}$. Зарис. $z_0 \in B_1(0)$,

$\forall r \in (|z_0|, 1) \subset |g(z_0)| \leq 1 \Rightarrow |f(z_0)| \leq |z_0|$. Если равенство,

то g дост. макс. в $B_1(0)$ $\Rightarrow g = \text{const} \Rightarrow \exists \alpha: g(z) = e^{i\alpha}$ $\square$

31. Теорема от общем виде конформного отображения единичного круга на себя.

т.н. Все отображения, конформно переводящие $B_1(0)$ на

себя эвл. гр.-линт. ф. вида $w = \frac{z-a}{1-\bar{a}z} e^{i\theta}$, $a \in B_1(0)$

Φ -во: пусть g авр. $B_1(0) \rightarrow B_1(0) \Rightarrow \exists w_0 \in B_1(0): g(0) = w_0$

рассм $h = \frac{w - w_0}{1 - \overline{w_0}w} \Rightarrow f = h \circ g$ тогда $\checkmark$, $|f(z)| < 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ из л. Шварца $|f(z)| \leq |z|$, обратное тоже верно $\Rightarrow$

$\Rightarrow |z| \leq |f(z)| \Rightarrow f(z) = e^{i\alpha} z \Rightarrow g = h^{-1} \circ f = h^{-1}(e^{i\alpha} z) -$

гр.-лине. $\exists a_0 \in B_1(0) : g(a_0) = 0 \Rightarrow e^{i\alpha} = h'(0) g'(a_0) \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha \in \text{Arg } g'(a_0)$, рассм. $g_1(a_0) = e^{i\alpha} \frac{1}{1 - |a_0|^2}$ (классика)

$\psi : g_1 \circ g^{-1} : B_1 \rightarrow B_1$, $\psi(0) = 0$, $\psi'(0) g'(a_0) = g_1'(a_0)$,

$\alpha \in \text{Arg } g'(a_0)$, $\text{Arg } g'(a_0) \Rightarrow 0 \in \text{Arg } \psi'(0) \Rightarrow \psi(z) = z$, $g = g_1$ $\square$

32. Теорема Римана о конформной эквивалентности односвязных областей (доказательство единственности).

Лемма Пусть область G такая, что $\exists f$, конформ. отображ. $G \rightarrow B_1(0)$

Тогда совокупн. всех таких конформ. отображ. $\Rightarrow f = h \circ f_0$,

где $h : w = \frac{z - a}{1 - \overline{a}z} e^{i\beta}$

ϕ -во: пусть $f_1 : G \rightarrow B_1(0)$, $\psi = f_1 \circ f_0^{-1}$ - гр.-лине. функ h $\square$

Th. (единственности) Если дана обл. G $\exists$ конформ. f_0 обл. G

на круг $B_1(0)$, то совокупн. всех к. отображ. $G \rightarrow B_1(0)$ зависит

от 3 пар-ров. В частности, $\exists$ единств. конформ. отображ., ур.

условиями $f(z_0) = 0$, $\text{arg } f'(z_0) = \theta$

Φ -во: первое воб, пусть есть $f_1, f_2 \Rightarrow h = f_1 \circ f_2^{-1}$, $h(0) = 0$.

Кроме того $f_1'(z_0) = h'(0) f_2'(z_0) \Rightarrow \arg h'(0) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow h(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z} e^{i\beta} = z, \text{ т.к. } a=0, \beta=0 \Rightarrow h = f_2 \quad \blacksquare$$

Ph. (Римана) Пусть зад. связная область G в $\mathbb{C}$, границе кот. сост. из более чем 1 точки. Тогда $\exists$ конформ. $G \rightarrow D(0,1)$

33. Инвариантность гармонической функции при конформном отображении. Понятие общей задачи Дирихле для уравнения Лапласа на плоскости. Лемма и теорема о единственности решения такой задачи в ограниченной области.

Ph. Пусть рег. ф. $w = f(z)$ отображ. $G \rightarrow D$ (одн.), $f(z) \neq \text{const}$

Пусть в D зад. гарм. ф. $\tilde{u}(w)$. Тогда $u(z) = \tilde{u}(f(z))$ также

гарм. ф. в области G .

Φ -во: $w_0 = f(z_0)$, $\exists \delta > 0 : f(B_\delta(z_0)) \subset B_\varepsilon(w_0)$ - в кем

$\exists$ рег $h : \operatorname{Re} h(w) = \tilde{u}(w)$, $z \rightarrow h(f(z))$ в B_δ - рег w_0

Ph. о макс. ф. $\Rightarrow u(z) = \operatorname{Re} h$ - гарм. в $B_\delta(z_0)$ $\blacksquare$

$\rightarrow$ Общ. задача Дирихле: пусть задана связная область G

в $\mathbb{C}$ с кус-гл. границей Γ , на Γ зад. отр. $u_0 : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^1$,

непр. ф-ция кроме конечного числа точек

разрыва I под $\xi_1, \dots, \xi_n$. Тогда $\tilde{f} = f^{-1}(U_\delta)$

Требуется найти гарм. и ор. в $\mathcal{G}$ функцию u ,
 кот. контр. на $\mathcal{G} \cup \tilde{\Gamma}$ и $u(\xi) = u_0(\xi) \quad \forall \xi \in \tilde{\Gamma}$

Лемма Если $\exists$ рещ. $u(z)$ $\Leftrightarrow$ в отр. отн. $\mathcal{G}$ с
 кус.-м. границой $\tilde{\Gamma}$, то есть прит. значения в интервале
 $[m, M]$, где m и M - inf и sup u_0 на $\tilde{\Gamma}$

Φ -во: d - диаметр, рассм. $u_\varepsilon(z) = M + \sum \ln \frac{d}{|z - \xi_k|}$

u_ε гарм в $\mathcal{G}$, контр на $\tilde{\Gamma}$, $u_\varepsilon \rightarrow \infty$ в ξ_k . Возьмем ξ_k с

кругами, $\lim_{r \rightarrow 0} (\min_{|z - \xi_k| = r} u_\varepsilon(z)) = +\infty$, $u_\varepsilon > M \geq u \quad \forall z \in \tilde{\Gamma}$

$\exists \delta \quad \forall r \in (0, \delta) \Rightarrow u_\varepsilon - u > 0$ на $\partial \mathcal{G}_r \Rightarrow$ на всем $\mathcal{G}_r \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists r \dots$ на всем $\mathcal{G}$, при этом $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} u_\varepsilon(z) = M \Rightarrow u(z) \leq M$ $\square$

Th. В ограниченной отр. обл. $\mathcal{G}$ с кус.-м. фр. Γ

общая задача $\Delta u = f$ может иметь не более 1 рещ.

Φ -во: по лемме $w(z) = u_1(z) - u_2(z) \equiv 0$ $\square$

34. Вывод интеграла Пуассона для круга и свойства его ядра. Теорема о существовании решения
 общей задачи Дирихле для уравнения Лапласа в круге.

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{\partial D} = u_0(x, y) \end{cases}$$

Предположим, что эта классич. ЗД
 имеет решение

Следовательно, гомоморфизм, то есть $u(x,y)$ — гармон. ф.

В кольце $B_R(0)$ $R_1 > R$. Тогда $\exists$ пер. в $B_R(0)$ f :

$\operatorname{Re} f = u(x,y)$ $\forall z = x+iy \in B_R(0)$. По упр. ф. Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\xi(\psi)) \xi(\psi)}{\xi(\psi) - z} d\psi \quad \text{Рассм. сущ.}$$

$$\bar{z}^* = R^2(\bar{z})^{-1} \text{ и nearest force } B_R(0) \Rightarrow 0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\xi) \xi}{\xi - R^2(\bar{z})^{-1}} d\psi$$

$$\text{Возмем: } f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\xi) \left[\frac{\xi}{\xi - z} - \frac{\xi \bar{z}}{\xi \bar{z} - R^2} \right] d\psi$$
$$R^2 = \xi \bar{\xi} \Rightarrow \exists \text{ то } \frac{|\xi|^2 - |z|^2}{|\xi - z|^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(R e^{i\psi}) \frac{R^2 - |z|^2}{|R e^{i\psi} - z|^2} d\psi, \text{ где } R e \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x,y) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \tilde{u}_0(\psi) \frac{R^2 - |z|^2}{|R e^{i\psi} - z|^2} d\psi - \text{интеграл Пуассона}$$

$$\text{Если } u \text{ Пуассона: } K(\xi, z) = \frac{1}{2\pi} \frac{|\xi|^2 - |z|^2}{|\xi - z|^2} = \frac{1}{2\pi} \operatorname{Re} \frac{\xi + z}{\xi - z}$$

Лемма $J(z) = \int_0^{2\pi} K d\psi \equiv 1 = \operatorname{res}_0 f + \operatorname{res}_\infty f, f = \frac{\xi + z}{\xi - z} \frac{1}{\xi}$

Лемма $\lim_{z \rightarrow \xi_0} \max(K(\xi, z)) = 0$ по $\rightarrow$



Th. Решение задачи Дирихле на круге $\exists$

и опис. интегралом Пуассона

Д-во: u_0 — кус.-конпр. на $\gamma_R \Rightarrow$ ф-ла Пуас. дает реш.

в $B_R(0)$ (покажем это)

$$u(z) = \operatorname{Re} f(z), \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_0(\xi) \frac{\xi+z}{\xi-z} d\psi, \quad \xi = Re^{i\psi},$$

покажем f - рег. : $\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u_0(\xi) \frac{\xi}{(\xi-z)^2} d\psi = \dots =$
 $= \frac{\Delta z}{\pi} \int_0^{2\pi} u_0 \frac{\xi d\psi}{(\xi-z)^2(\xi-z-\Delta z)} \rightarrow 0 \Rightarrow \exists f' \Rightarrow u$ - гарм.

Покажем отр. : на $\tilde{D}_R$ $M = \sup |u_0(\xi)| \Rightarrow |u(z)| \leq \frac{M}{2\pi} \int_0^{2\pi} k d\psi = M$

Покажем $\lim_{z \rightarrow \xi_0} u(z) = u_0(\xi_0)$, $\Delta I = \int_0^{2\pi} (u_0(\xi) - u_0(\xi_0)) k d\psi$

2 глгн : $(1) \dots$ и $(2) \dots$, по (1) $\int \leq \varepsilon$,

по (2) $\int \leq 4\pi M \varepsilon \Rightarrow |\Delta I| \leq (1+4\pi M) \varepsilon \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0$ $\square$

35. Понятия аналитического продолжения вдоль цепочки кругов и вдоль кривой. Их эквивалентность. Понятие полной аналитической функции и ее римановой поверхности. Полная аналитическая функция $Lnf(z)$.

Опр. Пусть нек. f зад. на E , а φ рег. в $\mathcal{G} \supset E$,

причем $f(z) = \varphi(z) \quad \forall z \in E$. Тогда φ наз. аналитическим продолжением с E на $\mathcal{G}$

Опр. Скажем, что $(B_r(B), \varphi)$ экв. ^{непосредств.} аналит. продолжением

элемента $(B_r(a), f)$, если $B_r \cap B_r \neq \emptyset$, $f(z) = \varphi(z)$ на $\cap$

Опр. Элемент экв., если он и любой элемент и 1

экв. непосред. аналит. продолж. друг от друга.

Опр. Скажем, что $\exists$ -т $(B_r(b), g)$ экв. атлас. прог.

элемента $(B_r(a), f)$ через цепочку кругов, если $\exists$ конеч.

ряд элементов, непосредст. ат. прогонт. гр. группы g (...)

Опр. Пусть $(B_r(a), f)^{(*)}$ - экв. элемент, а γ_{ab} - кус.-г. крив.

зад. через пар-р ε функции $\gamma = \gamma(s)$, $s \in [0, 1]$. Скажем, что

$(B_R(b), g)$ экв. атлас. прог. $(*)$ вдоль γ_{ab} , если $\exists r > 0$,

непр. $\psi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ и семейство элементов $(B_r(\gamma(s)), f_s)$:

$$a) \forall s_0 \in [0, 1] : f_{s_0}(\gamma(s)) = \psi(s) \quad \forall s \in U_r(s_0)$$

$$b) (B_r(\gamma(0)), f_0) \sim (B_r(a), f), (B_r(\gamma(1)), f_1) \sim (B_R(b), g)$$

Th. Построен ат. прогонт. элемент вдоль конеч. цепочки кругов и вдоль кривой эквивалентности

Фбо: 1) созд. цепочку кругов локатой, $\exists r > 0$:

$\forall$ круг рад. r с центром в произв. T локатой содержит.

γ в этом из насчит $\Rightarrow \checkmark$

2) $\exists$ нек. семейство $(B_r(\gamma(s)), f_s)$, выберем в нем

конечную цепочку элементов $(B_r(\gamma(s_k)), f_{s_k})_{k=1}^n$,

$$n = \left\lfloor \frac{2\ell}{r} \right\rfloor + 1, \quad s_k = \frac{\ell}{2} k \quad \square$$

Опр. Полной ан. ф., порожд. кр. элементом $(B_r(a), f_0)$

наз. совокупность f всех элементов, получ. аналитическим продолжением эл-та $(B_r(a), f_0)$ вдоль всех кривых из a , куда только возможно

Th. Заданы $a, b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, кривые $(B_{r_1}(a), h_a)$, порожд.

$\text{Ln } z$. Тогда продолжение $h_b(b) = h_a(a) + \int_{\gamma_{ab}} \frac{dz}{z}$,

$h_b(z) = h_b(b) + \int_b^z \frac{dz}{z}$, $z \in B_{r_1}(b)$. И так для каждой

$c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ и каждого элемента, порожд. $\text{Ln } z \exists \tilde{\gamma}_{ac}$

ϕ -во: 1) γ -расст. от 0 до γ_{ab} , чем γ не могут быть

меньше d , $h_k(z_k) - h_{k-1}(z_{k-1}) = \dots = \int_{\gamma_{k-1} \rightarrow z_k} \frac{dz}{z} \Rightarrow$ они

равны в $B_r(z_{k-1}) \cap B_r(z_k) \Rightarrow$ продолж. $\Rightarrow \dots \checkmark$

(опр. пер. ветви по ее знач. в конкретной точке)

2) получаем $(B_{r_1}(c), \tilde{h}_c)$ $\tilde{h}_c = h_c + 2\pi ki$, i к разн.

Следствие: Полная ан. ф. $\text{Ln } z$ сост. из сост. эл-тов вида

$(B_{r_1}(a), h_a(z) + 2\pi ki)$ $\forall a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

Риманова поверхность: $z_k = re^{i(\varphi + 2\pi k)}$, $\mathbb{Q}_k$ сост. из z_k ,

$\mathbb{Q}_k = \mathbb{Q}_k \setminus \{z | \varphi = \pi\}$. Введем систему окр. для $a \in \mathbb{Q}_k$

Если $a \in \mathring{D}_k$, $\operatorname{Re} a < 0$, то $\varepsilon \in (0, |\operatorname{Im} a|) \rightarrow B_\varepsilon$
 $\operatorname{Re} a \geq 0$, то $\varepsilon \in (0, |a|) \rightarrow B_\varepsilon$

Если $a \notin \mathring{D}_k \setminus \mathring{D}_k$, то окрестность $\{z \in \mathring{D}_k^+ \mid |z-a| < \varepsilon\} \cup$
 $\cup \{z \in \mathring{D}_{k+1} \mid |a e^{2\pi i} - z| < \varepsilon\}$
 $\mathcal{D}$ с такой системой окрестн. - Рим пов-ть $L_1 z$.

36. Особые точки аналитических функций. Точки ветвления. Теорема Коши-Адамара.

Опр. Ан. ф. определ. $(B_r(a), f_a)$, пусть $\exists \gamma_a$, это можно
 продолжить до $\forall z \in \gamma_a$ кроме b . Тогда b наз. особой
 точкой аналитической функции

Опр. Пусть задана $a \in \mathbb{C}$, пусть анал. F опр. в ее
 проколотой окрестности $\mathring{B}_r(a)$ и непрерывна в этой
 окрестности, тогда a - точка ветвления ан. ф. F .

Th. (Келлен-Адамара) Пусть степен. ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ имеет
 ненулевой коэф. ряд. α . R . Тогда на протяжении его круга α .

$\exists$ конт. от края от его суммы

Φ во: прод. по $\forall$ радиусу $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ берем. ан. ф. $F = f_{(B_R, S)}^{(B_R, S)}$, отсюда
 и пер. в $\mathcal{D} \Rightarrow$ в B_{2r} тоже пер. $\ll \infty$

